
SD2203 — Analisis Data Eksploratif & Visualisasi

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 4 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Data wrangling, penanganan missing values, deteksi outlier IQR, visualisasi data univariat/biva...

Bab 1: Data Cleansing & Deteksi Outlier

Pembersihan data menangani duplikasi dan imputasi missing value. Metode IQR mendeteksi outlier di luar rentang $[Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_3 + 1.5 \cdot IQR]$.

Transformasi logaritma menormalkan distribusi data yang memiliki kemiringan positif (right-skewed).

Rumus Kunci (Interquartile Range (IQR) Outlier Rule):

$IQR = Q_3 - Q_1$, $Batas = [Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_3 + 1.5 \cdot IQR]$

Bab 2: Prinsip Visualisasi & Tata Letak Grafik

Grammar of Graphics memisahkan data, estetika (aesthetic mapping), dan geometri. Boxplot memvisualisasikan ringkasan 5 angka statistik; Heatmap korelasi menampilkan koefisien Pearson antar pasangan fitur.